

表 17 ECMO（体外膜肺氧合）治疗知情同意书

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|
| 姓名                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 性别                                  | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 | 年龄 | ____ 岁 |
| 病案号                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 床位                                  | ____ 床                                                | 科室 | _____  |
| 主要诊断                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| ECMO 模式                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> VA-ECMO（静脉-动脉，心脏支持为主） <input type="checkbox"/> VV-ECMO（静脉-静脉，肺支持为主）<br><input type="checkbox"/> ECPR（体外心肺复苏） <input type="checkbox"/> 其他_____ |                                     |                                                       |    |        |
| 计划插管方式                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 股静脉-股动脉 <input type="checkbox"/> 股静脉-颈内静脉 <input type="checkbox"/> 股静脉-腋动脉 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他_____     |                                     |                                                       |    |        |
| <b>一、什么是 ECMO?</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| <p>"体外膜肺氧合（ECMO）是一种高级生命支持技术。它将患者的血液从体内引出，通过人工膜肺进行氧合并清除二氧化碳，再由血泵将氧合后的血液输回体内。ECMO 可以暂时替代心脏和/或肺的功能，为心肺功能的恢复争取宝贵的时间。</p> <p>ECMO 本身不治疗原发病——它只是""买时间""，让心脏或肺在""休息""中得到恢复。"</p> |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| <b>二、为什么要做 ECMO?</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| <p>根据患者目前的病情，经过本学科（及/或多学科 MDT）讨论，认为：</p> <p>1.患者的□心脏□肺功能已严重衰竭，常规药物治疗和呼吸机支持效果不佳，如果不启动 ECMO，患者面临极高的死亡风险。</p> <p>3.ECMO 是当前情况下维持生命的必要手段，患者仍存在可逆因素，有恢复的可能。</p>                |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| <b>三、预计治疗时长</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| ECMO 支持时间因病情和模式不同，具体时长取决于原发病恢复速度和有无并发症。                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| 1                                                                                                                                                                         | VV-ECMO（肺支持）                                                                                                                                                           | 通常 1-3 周，部分可达 4-6 周                 |                                                       |    |        |
| 2                                                                                                                                                                         | VA-ECMO（心脏支持）                                                                                                                                                          | 通常 3-7 天，部分可达 2-4 周                 |                                                       |    |        |
| 3                                                                                                                                                                         | ECPR（心肺复苏）                                                                                                                                                             | 通常 1-3 天评估神经预后                      |                                                       |    |        |
| <b>四、ECMO 治疗有哪些风险和并发症?</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| 虽然医务人员将尽最大努力、严格按规范操作，但由于 ECMO 是一项高风险的侵入性技术，在治疗过程中仍可能发生以下并发症（基于国际 ELSO 注册数据库统计）：                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
| <b>4.1 血管穿刺/切开相关并发症</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
|                                                                                                                                                                           | 并发症                                                                                                                                                                    | 说明                                  |                                                       |    |        |
| 1                                                                                                                                                                         | 穿刺/置管失败                                                                                                                                                                | 因血管条件差、解剖变异等因素，可能无法成功置管             |                                                       |    |        |
| 2                                                                                                                                                                         | 血管损伤                                                                                                                                                                   | 包括动脉/静脉撕裂、夹层、穿孔，可能需要外科修复            |                                                       |    |        |
| 3                                                                                                                                                                         | 局部出血和血肿                                                                                                                                                                | 穿刺处出血，大多可压迫止血，少数需外科处理               |                                                       |    |        |
| 4                                                                                                                                                                         | 假性动脉瘤/动静脉瘘                                                                                                                                                             | 拔管后远期并发症，多数可保守或介入处理                 |                                                       |    |        |
| 5                                                                                                                                                                         | 神经损伤                                                                                                                                                                   | 穿刺部位邻近神经受损，可导致感觉或运动障碍               |                                                       |    |        |
| 6                                                                                                                                                                         | 气胸/血胸/血气胸                                                                                                                                                              | 颈内静脉穿刺时损伤胸膜或肺尖                      |                                                       |    |        |
| 7                                                                                                                                                                         | 心包填塞                                                                                                                                                                   | 导丝或导管损伤心脏，心包积血压迫心脏（紧急危险）            |                                                       |    |        |
| <b>4.2 ECMO 运行期间并发症</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                       |    |        |
|                                                                                                                                                                           | 并发症                                                                                                                                                                    | 说明                                  |                                                       |    |        |
| 1                                                                                                                                                                         | 出血                                                                                                                                                                     | ECMO 常见并发症。包括穿刺点、消化道、呼吸道等部位,严重可危及生命 |                                                       |    |        |
| 2                                                                                                                                                                         | 血栓/栓塞                                                                                                                                                                  | 环路内血栓形成，或血栓脱落导致脑梗死、肢体缺血、肠坏死等        |                                                       |    |        |
| 3                                                                                                                                                                         | 脑损伤                                                                                                                                                                    | 包括脑出血、脑梗死、癫痫等,可能导致永久性神经功能缺损甚至脑死亡    |                                                       |    |        |
| 4                                                                                                                                                                         | 感染                                                                                                                                                                     | 血流感染、肺部感染、穿刺点感染等；ECMO 运行时间长者风险增加    |                                                       |    |        |
| 5                                                                                                                                                                         | 溶血                                                                                                                                                                     | 血泵对红细胞的机械破坏，严重时可能需要更换管路             |                                                       |    |        |

|                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                            |  |         |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------|----|--------|
| 姓名                                                                                                                                                                                                      |                                     | 性别                                         |  | □ 男 □ 女 | 年龄 | ____ 岁 |
| 6                                                                                                                                                                                                       | 氧合器衰竭                               | 膜肺功能随时间下降，需要更换                             |  |         |    |        |
| 7                                                                                                                                                                                                       | 血小板减少                               | ECMO 消耗血小板，可能需要反复输注                        |  |         |    |        |
| 8                                                                                                                                                                                                       | 肝素诱导血小板减少症                          | 肝素引起的特殊免疫反应，需更换抗凝药物（如阿加曲班）                 |  |         |    |        |
| 9                                                                                                                                                                                                       | 下肢缺血                                | 股动脉插管侧下肢血流不足，严重时可能需要手术甚至截肢(发生率 1-5%)       |  |         |    |        |
| 10                                                                                                                                                                                                      | 心律失常                                | ECMO 运行中可能出现各种心律失常，需要药物或电复律                |  |         |    |        |
| <b>4.3 VA-ECMO 特有的并发症</b>                                                                                                                                                                               |                                     |                                            |  |         |    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 并发症                                 | 说明                                         |  |         |    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 左室膨胀/肺水肿                            | ECMO 增加心脏后负荷，左室淤血→肺水肿，需要 IABP/Impella/外科减压 |  |         |    |        |
| 2                                                                                                                                                                                                       | 差异性低氧(南北综合征)                        | 股动脉插管时，上半身（心脏和脑）供氧不足，需要调整策略                |  |         |    |        |
| 3                                                                                                                                                                                                       | 主动脉瓣血栓                              | 主动脉瓣长期不开放时可能在根部形成血栓                        |  |         |    |        |
| <b>4.4 VV-ECMO 特有的并发症</b>                                                                                                                                                                               |                                     |                                            |  |         |    |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 并发症                                 | 说明                                         |  |         |    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 再循环                                 | ECMO 输出的氧合血被引流管重新吸入，导致全身氧合效率下降             |  |         |    |        |
| 2                                                                                                                                                                                                       | CO <sub>2</sub> 快速变化致脑损伤            | 上机初 CO <sub>2</sub> 下降过快可能导致脑血流异常          |  |         |    |        |
| <b>4.5 其他可能的风险</b>                                                                                                                                                                                      |                                     |                                            |  |         |    |        |
| 治疗过程中可能根据病情需要改变原定治疗方案（如转换 ECMO 模式）；药物不良反应（肝素等抗凝药物过敏/不耐受）；输血相关风险（感染、过敏、输血相关肺损伤等）；与患者本身体质有关不可预知的不良后果；现有医学科学条件下，发生无法预料或不能防范的后果；治疗过程中可能需多次手术或介入操作；死亡风险：ECMO 患者总体住院存活率因原发病不同差异很大（约 40-60%），尤其 ECPR 患者预后更不确定。 |                                     |                                            |  |         |    |        |
| <b>五、ECMO 治疗有没有替代方案？</b>                                                                                                                                                                                |                                     |                                            |  |         |    |        |
| 替代方案                                                                                                                                                                                                    |                                     | 为什么不选/局限                                   |  |         |    | □      |
| 继续最佳药物治疗                                                                                                                                                                                                |                                     | 已尝试，效果不佳；继续等待可能导致不可逆的器官损伤                  |  |         |    | □      |
| 常规机械通气                                                                                                                                                                                                  |                                     | 已使用，无法满足氧合/通气需求                            |  |         |    | □      |
| 高频振荡通气                                                                                                                                                                                                  |                                     | 对部分 ARDS 可能有益，但对严重呼吸衰竭效果有限                 |  |         |    | □      |
| 俯卧位通气                                                                                                                                                                                                   |                                     | 已尝试（如适用），效果未达到预期                           |  |         |    | □      |
| 吸入一氧化氮/前列环素                                                                                                                                                                                             |                                     | 已尝试（如适用），效果不足                              |  |         |    | □      |
| 心脏移植/LVAD                                                                                                                                                                                               |                                     | 不适合急诊/无供体/评估需要时间                           |  |         |    | □      |
| 不启动 ECMO 的后果：鉴于目前心/肺衰竭严重程度，不启动 ECMO 将面临极高的死亡风险。                                                                                                                                                         |                                     |                                            |  |         |    |        |
| <b>六、医生承诺</b>                                                                                                                                                                                           |                                     |                                            |  |         |    |        |
| 我们将尽一切努力，认真负责、细心谨慎，严格按照 ECMO 诊疗规范操作，在治疗前，将对患者进行全面检查和评估，严密观察病情变化。如发生并发症和意外，将全力组织抢救，ECMO 运行期间将保证 24 小时有专业人员监护，我们会在关键节点与家属沟通病情进展。                                                                          |                                     |                                            |  |         |    |        |
| <b>七、患者/家属权利</b>                                                                                                                                                                                        |                                     |                                            |  |         |    |        |
| 知情权                                                                                                                                                                                                     | 您有权了解 ECMO 治疗的性质、目的、风险及替代方案。        |                                            |  |         |    |        |
| 提问权                                                                                                                                                                                                     | 如有任何疑问，请随时向经治医师或科主任提出，我们会认真听取并耐心解答。 |                                            |  |         |    |        |
| 选择权                                                                                                                                                                                                     | 您有权同意或拒绝接受 ECMO 治疗，您的决定将得到充分尊重。     |                                            |  |         |    |        |
| 隐私权                                                                                                                                                                                                     | 所有医疗信息将严格保密。                        |                                            |  |         |    |        |
| 拒绝治疗不影响其他治疗，如拒绝 ECMO，不影响继续接受其他常规治疗。                                                                                                                                                                     |                                     |                                            |  |         |    |        |
| <b>八、费用说明，ECMO 治疗费用较高，主要包括：</b>                                                                                                                                                                         |                                     |                                            |  |         |    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                       | ECMO 耗材（管路套包、氧合器等）                  | 一次性材料费                                     |  |         |    |        |
| 2                                                                                                                                                                                                       | ECMO 运行费用(设备使用、血气/ACT 监测等)          | 按日计算                                       |  |         |    |        |
| 3                                                                                                                                                                                                       | ICU 治疗费用                            | 药品（抗感染、镇静镇痛等）、监护、检查等                       |  |         |    |        |
| 4                                                                                                                                                                                                       | 血制品费用                               | 红细胞、血浆、血小板等，使用量可能较大                        |  |         |    |        |

|                                                                                             |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 姓名                                                                                          |                                    |                 | 性别    | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女                                                                                                | 年龄 | ____ 岁 |
| 5                                                                                           | 可能的 CRRT 费用                        |                 |       | 持续肾脏替代治疗                                                                                                                                             |    |        |
| 具体费用因病情复杂程度、运行天数和并发症情况差异很大。医保报销比例依各地政策而定，部分耗材可能需自费。建议家属咨询经治医师和医保办了解详细情况。                    |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| 九、签字                                                                                        |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| 患者/家属声明：我已仔细阅读（或听取经治医师朗读并解释）上述全部内容，对 ECMO 治疗目的、方法、风险、替代方案及费用已充分了解。经治医师已对我的疑问进行了详细解答。经过慎重考虑： |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | 我接受 ECMO 治疗，并自愿承担由此产生的合理治疗费用和相关风险。 |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| <input type="checkbox"/>                                                                    | 我接受 ECMO 治疗，我知晓拒绝该治疗可能带来的后果。       |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| 患者签名                                                                                        |                                    |                 | 与患者关系 | <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他<br>_____ |    |        |
| 家属签名                                                                                        |                                    | _____           | 与患者关系 | _____                                                                                                                                                |    |        |
| 家属签名(第二家属)                                                                                  |                                    | _____           | 与患者关系 | _____                                                                                                                                                |    |        |
| 日期                                                                                          |                                    | 20__年__月__日 __时 | 联系电话  | _____                                                                                                                                                |    |        |
| 如患者无法亲自签署（昏迷/镇静/无民事行为能力），由法定代理人或近亲属代为签署。                                                    |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| 医师声明：我已向患者及/或家属详细说明了 ECMO 治疗的适应症、预期获益、可能风险和并发症、替代治疗方案及费用情况，并回答了相关疑问。                        |                                    |                 |       |                                                                                                                                                      |    |        |
| 经治医师签名                                                                                      |                                    |                 | 日期    | 20__年__月__日 __时                                                                                                                                      |    |        |
| 上级医师签名                                                                                      |                                    |                 | 日期    | 20__年__月__日 __时                                                                                                                                      |    |        |

依据：ELSO 通用指南（2021-2024）+ 《医疗机构管理条例》+ 《医疗纠纷预防和处理条例》+ 中华医学会重症医学分会规范

用途：ECMO 治疗前与患者/家属的正式知情告知与签字